TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Tìm hiểu mô hình Decision Tree (DT) và ứng dụng
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Phạm Tuấn Khoa - MSSV: 110124095 - Điện thoại: 0919099079 - Email: khoap1808@gmail.com - Mã lớp: DA24TTC
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Ngô Thanh Huy - Học hàm, học vị: Thạc sĩ

4. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong học máy có giám sát, một mô hình dự đoán đúng vẫn chưa đủ nếu người dùng không biết nó dựa vào đâu để đưa ra kết quả. Decision Tree (cây quyết định) giải quyết khá tốt chuyện này: quá trình quyết định được biểu diễn thành một cây gồm các câu hỏi về giá trị của thuộc tính, đi từ nút gốc qua các nút trong và nhánh rẽ đến nút lá, nên người đọc có thể lần theo từng bước để biết vì sao một mẫu dữ liệu được xếp vào nhãn này mà không phải nhãn khác. Mô hình cũng không đòi hỏi chuẩn hóa thang đo của dữ liệu, huấn luyện nhanh trên các tập dữ liệu dạng bảng và là nền tảng của những mô hình mạnh hơn như Random Forest hay Gradient Boosting.

Tuy vậy, Decision Tree cũng có những điểm cần lưu ý. Nếu để cây phát triển tự do, nó có thể ghi nhớ gần như toàn bộ dữ liệu huấn luyện nhưng dự đoán kém trên dữ liệu mới (quá khớp), và chỉ một thay đổi nhỏ trong dữ liệu cũng có thể cho ra một cây khác hẳn. Chất lượng của mô hình vì vậy phụ thuộc nhiều vào các tham số như tiêu chí chọn thuộc tính tách, độ sâu tối đa, số mẫu tối thiểu ở mỗi nút hay mức độ cắt tỉa. Những ảnh hưởng này khó nắm chắc nếu chỉ đọc lý thuyết, mà cần tự chạy thử, đo và so sánh. Python cùng thư viện scikit-learn cho

phép dựng, huấn luyện và vẽ lại cây quyết định chỉ với vài chục dòng lệnh, còn các tập dữ liệu công khai (trong kho UCI hoặc có sẵn trong scikit-learn) giúp việc thử nghiệm có thể lặp lại và đối chiếu kết quả được.

Vì vậy, đề tài "Tìm hiểu mô hình Decision Tree (DT) và ứng dụng" có tính cấp thiết cả về học thuật (nắm nguyên lý hoạt động, các thành phần và tham số chính của mô hình, làm nền để tiếp cận các mô hình tổ hợp dựa trên cây) lẫn thực tiễn (biết cách triển khai, thử nghiệm và đánh giá một mô hình học máy bằng Python trên dữ liệu công khai, từ đó nhìn ra mô hình phù hợp với những bài toán nào ngoài thực tế).

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu chung: tìm hiểu mô hình học máy Decision Tree và triển khai, thử nghiệm mô hình bằng Python trên một số tập dữ liệu công khai, từ đó đánh giá đặc điểm, hiệu quả và khả năng ứng dụng của mô hình trong các bài toán thực tế.

Mục tiêu cụ thể:

- Nắm được kiến thức cơ bản về Decision Tree: khái niệm, cấu trúc cây (nút gốc, nút trong, nhánh, nút lá), nguyên lý xây dựng cây bằng cách chia dữ liệu đệ quy theo thuộc tính tốt nhất tại mỗi nút, điều kiện dừng và cách dự đoán cho mẫu mới.
- Hiểu các độ đo dùng để chọn thuộc tính tách (entropy – information gain, Gini impurity) và tự tính được chúng bằng tay trên một tập dữ liệu nhỏ.
- Tìm hiểu các thuật toán ID3, C4.5, CART; chỉ ra điểm giống và khác nhau, đồng thời xác định thuật toán mà thư viện scikit-learn cài đặt.
- Nắm các tham số chính của mô hình (tiêu chí tách, độ sâu tối đa, số mẫu tối thiểu để tách nút và ở nút lá, số thuộc tính xét mỗi lần tách, hệ số cắt tỉa) và hiểu mỗi tham số làm cây đơn giản hay phức tạp hơn như thế nào.
- Chọn 2–3 tập dữ liệu công khai phù hợp (do sinh viên tùy chọn); khảo sát, tiền xử lý và chia dữ liệu thành tập huấn luyện, tập kiểm tra.
- Triển khai mô hình Decision Tree bằng Python (scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib), huấn luyện trên từng tập dữ liệu, trực quan hóa cây thu được và thử nhiều cấu hình tham số để xem chúng ảnh hưởng thế nào đến kết quả và hiện tượng quá khớp.

	- Đánh giá kết quả bằng nhiều chỉ số khác nhau: accuracy, precision, recall, F1-score, ma trận nhầm lẫn, ROC–AUC (với bài toán nhị phân) và kiểm tra chéo k-fold. - Từ kết quả thực nghiệm, nhận xét ưu điểm và hạn chế của Decision Tree, đối chiếu với một mô hình cơ sở khác và rút ra khả năng ứng dụng trong các bài toán thực tế. - Quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub và hoàn thiện tài liệu theo quy định của Khoa.
6.	**NỘI DUNG NGHIÊN CỨU** **Nội dung 1:** Tìm hiểu tổng quan về học máy và Decision Tree: khái niệm học máy, học có giám sát, bài toán phân loại và hồi quy; khái niệm Decision Tree, các thành phần của cây (nút gốc, nút trong, nhánh, nút lá), ưu điểm, hạn chế và những lĩnh vực thường ứng dụng (hỗ trợ chẩn đoán y tế, đánh giá tín dụng, phân loại khách hàng...). **Nội dung 2:** Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của Decision Tree: quá trình xây dựng cây bằng cách chia đệ quy dữ liệu; cách chọn thuộc tính và ngưỡng tách theo entropy – information gain và Gini impurity; các điều kiện dừng; cách cây dự đoán nhãn cho một mẫu mới; hiện tượng quá khớp và các cách hạn chế (giới hạn độ sâu, số mẫu tối thiểu, cắt tỉa). Tính tay các độ đo trên một tập dữ liệu nhỏ để kiểm chứng cách hiểu trước khi dùng thư viện. **Nội dung 3:** Tìm hiểu các thuật toán và tham số chính: so sánh ID3, C4.5 và CART (độ đo sử dụng, kiểu thuộc tính xử lý, tách nhị phân hay nhiều nhánh, cách cắt tỉa); các tham số chính của DecisionTreeClassifier trong scikit-learn như criterion, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features, ccp_alpha, class_weight, random_state và ý nghĩa của từng tham số. **Nội dung 4:** Chuẩn bị môi trường và dữ liệu: cài đặt Python, Jupyter Notebook hoặc Google Colab cùng các thư viện scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib; chọn 2–3 tập dữ liệu công khai (ví dụ Iris, Wine, Breast Cancer Wisconsin hoặc tập khác do sinh viên chọn); khảo sát dữ liệu (số mẫu, số thuộc tính, phân bố nhãn, giá trị thiếu), tiền xử lý và chia tập huấn luyện/kiểm tra. **Nội dung 5:** Xây dựng và thử nghiệm mô hình Decision Tree: huấn luyện mô hình với tham số mặc định làm mốc so sánh; vẽ cây quyết định, xem các luật rẽ nhánh và mức độ quan trọng của từng thuộc tính; chạy thử nhiều cấu hình tham số (tiêu chí gini hoặc entropy, độ sâu tối đa, số mẫu tối thiểu ở nút lá, hệ số cắt tỉa) trên từng tập dữ liệu và ghi lại kết quả.

	Nội dung 6: Đánh giá kết quả và khả năng ứng dụng: tính accuracy, precision, recall, F1-score, ma trận nhầm lẫn, ROC–AUC (với bài toán nhị phân) và kiểm tra chéo k-fold; so sánh kết quả trên tập huấn luyện và tập kiểm tra để phát hiện quá khớp; đối chiếu với một mô hình cơ sở khác (ví dụ k-NN hoặc Logistic Regression); từ đó nhận xét đặc điểm, hiệu quả, hạn chế của Decision Tree và những bài toán thực tế mà mô hình phù hợp. **Nội dung 7:** Tổng hợp kết quả: đưa mã nguồn lên GitHub kèm README hướng dẫn chạy lại; viết quyển báo cáo và chuẩn bị slide thuyết trình.
7.	**ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU**
7.1.	**Đối tượng nghiên cứu** Mô hình học máy Decision Tree (cây quyết định) dùng cho bài toán phân loại, gồm: - Nguyên lý hoạt động và các thành phần của cây: nút gốc, nút trong, nhánh, nút lá; cách chọn thuộc tính tách bằng entropy – information gain và Gini impurity. - Các thuật toán xây dựng cây phổ biến (ID3, C4.5, CART) và các tham số chính điều khiển hình dạng, độ phức tạp của cây. - Phương pháp huấn luyện, đánh giá mô hình và các chỉ số đo hiệu quả (accuracy, precision, recall, F1-score, ma trận nhầm lẫn, ROC–AUC, k-fold). - Công cụ triển khai: ngôn ngữ Python và các thư viện scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib; một số tập dữ liệu công khai dùng để thử nghiệm.
7.2.	**Phạm vi nghiên cứu** Đề tài tập trung vào mô hình Decision Tree cho bài toán phân loại có giám sát trên dữ liệu dạng bảng, thực nghiệm bằng Python trên 2–3 tập dữ liệu công khai có kích thước vừa và nhỏ do sinh viên tự chọn. Phạm vi bắt buộc: - Trình bày khái niệm, cấu trúc cây, nguyên lý xây dựng cây, cách dự đoán và các độ đo chọn thuộc tính tách (entropy, information gain, Gini impurity), có ví dụ tính tay trên một tập dữ liệu nhỏ. - Trình bày và so sánh ba thuật toán ID3, C4.5, CART ở mức nguyên lý; tìm hiểu các tham số chính và ảnh hưởng của chúng đến độ phức tạp của cây. - Triển khai mô hình bằng Python trên 2–3 tập dữ liệu công khai (khảo sát và tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện, vẽ cây quyết định) và thử các cấu hình tham số khác nhau. - Đánh giá bằng các chỉ số accuracy, precision, recall, F1-score, ma trận nhầm

	lẫn, ROC–AUC (bài toán nhị phân) và kiểm tra chéo k-fold; nhận xét hiện tượng quá khớp. - Nhận xét đặc điểm, hiệu quả và khả năng ứng dụng của mô hình trong các bài toán thực tế, có đối chiếu với một mô hình cơ sở. **Ngoài phạm vi:** bài toán hồi quy (DecisionTreeRegressor); các mô hình tổ hợp dựa trên cây như Random Forest, Gradient Boosting (chỉ nhắc đến ở mức giới thiệu); dữ liệu phi cấu trúc như ảnh, văn bản; tự cài đặt lại thuật toán từ đầu; tối ưu siêu tham số quy mô lớn; xây dựng ứng dụng hoặc triển khai mô hình lên web, thiết bị di động. Toàn bộ dữ liệu thử nghiệm là dữ liệu công khai, không dùng thông tin cá nhân thật.
8.	**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU** - **Nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu giáo trình và tài liệu về học máy, Decision Tree; tài liệu hướng dẫn của scikit-learn; các tài liệu gốc về thuật toán như bài báo về ID3 của Quinlan (1986) và sách Classification and Regression Trees của Breiman cùng cộng sự (1984); cách tính entropy, information gain, Gini impurity và các chỉ số đánh giá mô hình. - **Phân tích và tổng hợp:** so sánh các độ đo và thuật toán xây dựng cây; tính tay ví dụ trên tập dữ liệu nhỏ rồi đối chiếu với kết quả của thư viện để kiểm tra mức độ hiểu nguyên lý; tổng hợp ưu điểm, hạn chế của mô hình. - **Thu thập dữ liệu:** chọn 2–3 tập dữ liệu công khai từ UCI Machine Learning Repository, Kaggle hoặc có sẵn trong scikit-learn; ghi rõ nguồn, số mẫu, số thuộc tính, nhãn của từng tập; chỉ dùng dữ liệu công khai, không dùng thông tin cá nhân thật. - **Nghiên cứu thực nghiệm:** xây dựng quy trình thử nghiệm bằng Python trên Jupyter Notebook hoặc Google Colab: tiền xử lý dữ liệu, chia tập huấn luyện/kiểm tra (phân tầng theo nhãn, cố định random_state để chạy lại được), huấn luyện mô hình, thử nhiều cấu hình tham số và lưu kết quả vào bảng; dùng kiểm tra chéo k-fold để kết quả ổn định hơn; vẽ cây quyết định, ma trận nhầm lẫn, đường ROC và biểu đồ độ chính xác theo độ sâu bằng Matplotlib. - **Đánh giá và so sánh:** đánh giá bằng nhiều chỉ số (accuracy, precision, recall, F1-score, ROC–AUC) thay vì chỉ dựa vào độ chính xác; so sánh kết quả giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra để nhận biết quá khớp; đối chiếu với một mô hình cơ sở; rút ra nhận xét về đặc điểm, hiệu quả và khả năng ứng dụng. - **Quản lý phiên bản:** dùng Git/GitHub, commit thường xuyên (ít nhất mỗi tuần một lần) và nộp báo cáo tiến độ theo quy định.

9. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 12/10/2026 đến 25/10/2026	Tìm hiểu đề tài, thu thập và đọc tài liệu về học máy và Decision Tree; cài đặt môi trường Python (Jupyter Notebook hoặc Google Colab, scikit-learn, pandas, Matplotlib); tạo GitHub repository và viết README ban đầu.	Có tài liệu, ghi chú lý thuyết ban đầu và định hướng nghiên cứu; môi trường Python chạy được; repository GitHub có README.
2	Từ 26/10/2026 đến 08/11/2026	Tìm hiểu các thuật toán ID3, C4.5, CART và các tham số chính; tính tay entropy, information gain, Gini trên một tập dữ liệu nhỏ; chọn 2–3 tập dữ liệu công khai, khảo sát, tiền xử lý, chia tập huấn luyện/kiểm tra; huấn luyện thử mô hình mặc định.	Bảng so sánh thuật toán, bảng tham số; có bộ dữ liệu phù hợp; xây dựng được mô hình đầu tiên.
3	Từ 09/11/2026 đến 22/11/2026	Xây dựng và thử nghiệm mô hình Decision Tree bằng Python trên các tập dữ liệu đã chọn; vẽ cây, xem mức độ quan trọng của thuộc tính; chạy thử nhiều cấu hình tham số (tiêu chí tách, độ sâu, số mẫu tối thiểu, cắt tỉa) và ghi lại kết quả.	Mô hình thử nghiệm chạy được trên 2–3 tập dữ liệu; hình cây quyết định; bảng kết quả theo cấu hình tham số.

4	Từ 23/11/2026 đến 06/12/2026	Đánh giá kết quả bằng các chỉ số accuracy, precision, recall, F1-score, ma trận nhầm lẫn, ROC–AUC, k-fold; phân tích quá khớp, đối chiếu với mô hình cơ sở; nhận xét khả năng ứng dụng; chỉnh sửa theo góp ý của GVHD, hoàn thiện nội dung nghiên cứu và báo cáo.	Bảng, biểu đồ đánh giá; nhận xét về đặc điểm, hiệu quả, khả năng ứng dụng; hoàn thành nội dung nghiên cứu dự kiến, bản nháp quyển báo cáo.
Kết thúc	06/12/2026	Nộp quyển báo cáo và link GitHub đến dự án	Quyển báo cáo Link GitHub đến dự án

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng:

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☒
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☐
- Sản phẩm khác:

Mã nguồn Python (notebook) và hướng dẫn chạy lại trên GitHub; danh sách các tập dữ liệu công khai đã sử dụng kèm nguồn; bảng và biểu đồ kết quả thực nghiệm; quyển báo cáo đồ án và slide thuyết trình.

10.2. Kết quả khác:

Báo cáo tìm hiểu mô hình Decision Tree (nguyên lý hoạt động, các thành phần và tham số chính), kết quả thực nghiệm trên các tập dữ liệu công khai và đánh giá về đặc điểm, hiệu quả, khả năng ứng dụng của mô hình.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**
(Ký, họ và tên)	*(Ký, họ và tên)*